

II.8 Gibbsovy soubory a teorie fluktuační

Obecné Gibbsovy soubory

$$\hat{D}(\lambda) = \frac{1}{Z(\lambda)} e^{-\sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} \hat{A}_{\alpha}} \quad Z(\lambda) = \text{Tr} e^{-\sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} \hat{A}_{\alpha}}$$

Vlastnosti

(1) střední hodnoty

$$\frac{\partial}{\partial \lambda_{\alpha}} \ln Z(\lambda) = \frac{1}{Z(\lambda)} \text{Tr} \left[\frac{\partial}{\partial \lambda_{\alpha}} e^{-\sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} \hat{A}_{\alpha}} \right] = -\text{Tr} [\hat{A}_{\alpha} \hat{D}] = -\langle A_{\alpha} \rangle$$

(2) variance a kovariance

• předpoklad: $\{\hat{A}_{\alpha}\}$ komutují!

↓ neplatí, pokud nekomutují!

$$\frac{\partial^2 \ln Z(\lambda)}{\partial \lambda_{\alpha} \partial \lambda_{\beta}} = \frac{1}{Z} \text{Tr} [A_{\alpha} A_{\beta} e^{-\dots}] - \frac{1}{Z^2} \text{Tr} [A_{\alpha} e^{-\dots}] \text{Tr} [A_{\beta} e^{-\dots}]$$

$$= \langle A_{\alpha} A_{\beta} \rangle - \langle A_{\alpha} \rangle \langle A_{\beta} \rangle = \langle \Delta A_{\alpha} \Delta A_{\beta} \rangle$$

(3) Maxwellovy vztahy

$$M_{\alpha\beta} = \frac{\partial}{\partial \lambda_{\alpha}} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \lambda_{\beta}} \right) = \frac{\partial}{\partial \lambda_{\beta}} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \lambda_{\alpha}} \right) \Rightarrow \frac{\partial \langle A_{\alpha} \rangle}{\partial \lambda_{\beta}} = \frac{\partial \langle A_{\beta} \rangle}{\partial \lambda_{\alpha}}$$

(4) TD stabilita - M je sym. poz. def. matice

$\Rightarrow \ln Z(\lambda)$ je konvexní funkce

(5) $\ln Z(\lambda)$ je kumulantní vyvíjející funkce

$$\langle \langle A_{\alpha}^n \rangle \rangle = \frac{\partial^n}{\partial \lambda_{\alpha}^n} \Big|_{\lambda_{\alpha}=0} \ln Z(\lambda)$$

Legendreova transformace

$$f: df = \sum_{\alpha} y_{\alpha} dx_{\alpha} \quad y_{\alpha} = \frac{\partial f}{\partial x_{\alpha}}$$

↓ Legendreova transformace

$$f^*(y) = \sum_{\alpha} y_{\alpha} x_{\alpha}^* - f(x^*) \quad x^*: \frac{\partial f}{\partial x_{\alpha}} \Big|_{x=x^*} = y_{\alpha}$$

$$\frac{\partial f^*}{\partial y_{\alpha}} = x_{\alpha}^* + \sum_{\beta} \left[\frac{\partial x_{\beta}^*}{\partial y_{\alpha}} y_{\beta} - \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_{\beta}^*}}_{y_{\beta}} \frac{\partial x_{\beta}^*}{\partial y_{\alpha}} \right] = x_{\alpha}^*$$

$$f^*: df^* = \sum_{\alpha} x_{\alpha} dy_{\alpha} \quad x_{\alpha} = \frac{\partial f^*}{\partial y_{\alpha}}$$

→ pro obecnou LT:

$$f^* = \max_x \left[\sum_{\alpha} x_{\alpha} y_{\alpha} - f(x) \right] = \sum_{\alpha} x_{\alpha}^* y_{\alpha} - f(x^*),$$

kde $y_{\alpha} = \frac{\partial f}{\partial x_{\alpha}} \Big|_{x=x^*}$

Statistická entropie

→ obecně $S = -k_B \text{Tr} \hat{D} \ln \hat{D}$

→ pro Gibbsovy soubory:

$$S(\lambda) = k_B \underbrace{\ln Z(\lambda)}_{\text{striktně konvexní funkce } \lambda} + k_B \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} \underbrace{\langle A_{\alpha} \rangle}_{\text{označme } a_{\alpha}}$$

↓ transformace $\lambda \rightarrow a$

$$S(a) = k_B \min_{\lambda} \left[\ln Z(\lambda) + \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} a_{\alpha} \right]$$

↑ Legendreova transformace $\ln Z(\lambda) \rightarrow S(a)$

Limitní zákony

→ uvažujeme M identických neinteragujících systémů $\mathcal{H} = \bigoplus_{j=1}^M \mathcal{H}_j$

• $\hat{H} = \sum_{j=1}^M \hat{H}_j$

• např. pro kanonický popis

$$Z = \text{Tr}_{\mathcal{H}} e^{-\beta \hat{H}} = \left(\text{Tr}_{\mathcal{H}_1} e^{-\beta \hat{H}_1} \right)^M = Z_1^M$$

$\Rightarrow$ extenzivní, TD limita je triviální, neboť platí i mimo limitu:

$$\frac{\ln Z}{V} = \frac{M \ln Z_1}{M V_1} = \frac{\ln Z_1}{V_1}$$

Důsledky

(i) střední hodnoty

$$\langle H \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = -M \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \sim V$$

$$\langle h \rangle = \frac{\langle H \rangle}{V} = -\frac{1}{V_1} \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_1 \sim 1$$

(ii) rozptyly

$$\langle \Delta H^2 \rangle = \frac{1}{V^2} \langle \Delta H^2 \rangle = \frac{1}{V^2} \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln Z = \frac{1}{M V_1^2} \frac{\partial^2}{\partial \beta^2} \ln Z_1 \sim \frac{1}{V}$$

$\Rightarrow$ v TD limitě jde rozptyl do nuly

Zákon velkých čísel:

$$\mathbb{P}(\langle h - \langle h \rangle \rangle \leq \varepsilon) \rightarrow 1$$

$$\left\langle \left[\frac{H - \langle H \rangle}{\sqrt{V}} \right]^n \right\rangle = \frac{1}{V^{n/2}} (-1)^n \frac{\partial^n}{\partial \beta^n} \ln Z \sim \frac{1}{V^{n/2-1}}$$

• nenulový je pouze první a druhý kumulant

$\Rightarrow$ gausovské rozdělení CLV

Einsteinova teorie fluktuační

→ mikrokanonická teorie fluktuační

$$\mathbb{P}(A \cong a) = \frac{|\Gamma_{E|a}^A|}{|\Gamma_E^A|} = e^{-\frac{1}{k_B} [S(E) - S(E|a)]}$$

→ kvadratické aproximace (centrální limitní věta)

$$S(E|a) \approx S(E) + \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu} \frac{\partial^2 S}{\partial a_{\mu} \partial a_{\nu}} (a_{\mu} - a_{\mu}^*)(a_{\nu} - a_{\nu}^*)$$

↑ $S(E|a^*)$